Práctica integradora: registro de participantes

DWEC · 2.º DAW · UD2: DOM y eventos
Duración: 50 minutos · **Trabajo individual**

El reto

Vas a desarrollar una página para registrar participantes en un taller. El usuario podrá introducir un nombre y un correo electrónico, añadir participantes a una lista y vaciarla.

La aplicación debe funcionar **sin recargar la página**, utilizando JavaScript y el DOM.

1. Preparación

Crea una carpeta llamada `registro-participantes` con estos archivos:

- `index.html`: estructura de la página.
- `app.js`: código JavaScript.

Puedes utilizar el HTML inicial de las diapositivas 14 y 15. Enlaza JavaScript con el atributo `defer`.

La página debe incluir:

Elemento	Identificador
Formulario con el atributo `novalidate`	`registro`
Campo de nombre con `required`	`nombre`
Campo de correo con `type="email"` y `required`	`email`
Párrafo para el saludo	`vista`
Párrafo para errores o confirmaciones	`mensaje`
Lista de participantes	`lista`
Contador, inicialmente con el valor `0`	`total`
Botón «Vaciar lista» con `type="button"`	`vaciar`

El formulario tendrá también un botón **«Registrar»** con `type="submit"`. Cada campo debe tener su etiqueta `<label>`.

2. Saludo mientras escribes

Escucha el evento `input` del campo de nombre.

- Obtén el contenido mediante `event.target.value`.
- Elimina los espacios de los extremos con `trim()`.
- Muestra el saludo en el párrafo `vista`.

Por ejemplo, si escribes **Ana**, debe aparecer:

Hola, Ana

Si el campo está vacío o contiene únicamente espacios, el párrafo debe quedar vacío.

El saludo debe actualizarse tanto al escribir como al borrar o pegar texto.

3. Envío y validación

Escucha el evento `submit` del **formulario**.

Cuando el usuario lo envíe:

1. Utiliza `event.preventDefault()` para evitar el envío normal del navegador.
2. Borra el mensaje anterior.
3. Elimina los espacios de los extremos del nombre y del correo.
4. Comprueba las restricciones HTML mediante `formulario.reportValidity()`.
5. Comprueba que el nombre, una vez limpio, tiene al menos **dos caracteres**.

Si falla alguna comprobación:

- No añadas ningún participante.
- No cambies el contador.
- Conserva los datos introducidos para que puedan corregirse, aunque hayas eliminado los espacios de los extremos.
- Muestra el error correspondiente.

Para las restricciones HTML puedes utilizar el mensaje del navegador. Si el nombre tiene menos de dos caracteres, muestra en `mensaje`:

Nombre: mínimo 2 caracteres.

Pista: después de detectar un error, utiliza `return` para impedir que el código continúe con el alta.

4. Alta de un participante

Si los datos son válidos:

1. Crea un elemento `<li>` mediante `document.createElement()`.
2. Asigna su contenido con `textContent`, incluyendo el nombre y el correo.
3. Añádelo a la lista.
4. Actualiza el contador para que coincida con el número de participantes.
5. Limpia los campos del formulario y el párrafo del saludo.
6. Muestra el mensaje **«Participante registrado.»**.
7. Devuelve el foco al campo de nombre.

Ejemplo después de registrar a dos personas:

```
Participantes (2)

Ana — ana@example.com
Luis — luis@example.com
```

Cada envío válido debe añadir exactamente un participante.

5. Botón «Vaciar lista»

Escucha el evento `click` del botón.

Al pulsarlo:

- Elimina todos los elementos de la lista.
- Actualiza el contador a `0`.
- Muestra **«Lista vacía.»**.

Este botón debe funcionar también cuando la lista ya esté vacía y no debe enviar el formulario.

6. Pistas y herramientas disponibles

Además de lo trabajado sobre eventos y DOM, puedes utilizar las siguientes propiedades y métodos.

`reportValidity()`

Comprueba las restricciones HTML de los campos, como `required` y `type="email"`.

```
formulario.reportValidity();
```

Devuelve `true` si todos los campos son válidos. Si alguno falla, devuelve `false` y muestra el mensaje de validación del navegador.

Como nuestro formulario tiene `novalidate`, debes realizar esta comprobación desde JavaScript.

`children.length`

La propiedad `children` permite acceder a los elementos hijos directos de otro elemento.

En una lista cada elemento se considera un hijo:

```
lista.children.length
```

indica cuántos elementos contiene esa lista.

`focus()`

El método `focus()` coloca el foco en un elemento para que el usuario pueda interactuar con él.

```
nombre.focus();
```

`reset()`

El método `reset()` devuelve los campos del formulario a sus valores iniciales.

```
formulario.reset();
```

`replaceChildren()`

El método `replaceChildren()` sustituye los nodos hijos de un elemento. Si lo llamas sin argumentos, elimina todos sus hijos:

```
lista.replaceChildren();
```

La lista `<ul>` permanece en la página, pero queda sin elementos.

7. Pruebas obligatorias

Utiliza datos ficticios. Comprueba estos casos y anota el resultado:

Prueba	Resultado esperado
Escribir, modificar y pegar un nombre	El saludo se actualiza.
Borrar el nombre o introducir solo espacios	El saludo queda vacío.
Enviar el formulario vacío	No añade participantes y muestra un error.
Enviar un nombre de una letra con correo válido	Muestra el error del nombre y no añade participantes.
Enviar «Ana» con el correo `ana@`	Rechaza el correo y no añade participantes.
Enviar «Ana» con `ana@example.com`	Añade una fila, actualiza el total y limpia los campos.
Registrar otra persona pulsando Enter desde un campo	Añade una sola fila sin recargar la página.
Pulsar «Vaciar lista» dos veces	La lista queda vacía y el contador permanece en cero.

Revisa también que la consola del navegador no muestre errores.

8. Entrega

Entrega la carpeta comprimida en un archivo, consulta la sección general de Moodle para nombrar la actividad.

Debe contener:

- `index.html`.
- `app.js`.
- `pruebas.txt`, con las pruebas realizadas y sus resultados.

Para cada prueba, indica brevemente:

```
Prueba:
Datos o acción:
Resultado esperado:
Resultado obtenido:
```

Añade al código comentarios breves que expliquen las partes principales.

9. Ampliación opcional

Si terminas la parte obligatoria, evita registrar dos veces el mismo correo electrónico.

Si el correo ya aparece en la lista, muestra un aviso y no añadas otra fila. Decide cómo compararás las direcciones para que los espacios de los extremos y las mayúsculas no permitan introducir duplicados.

En esta práctica no se requiere React, servidor ni almacenamiento permanente. Es normal que los participantes desaparezcan al recargar la página.